

习题

填空题。

1. 已知某一因果连续时间 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega)$ ，则该系统对输入信号

$$x(t) = E + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$$

的响应为 _____。

解答：

$$EH(0) + a_1 H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + a_{-1} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}$$

LTI 系统以复指数为特征函数： $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}$ 。常数 E 对应 $\omega = 0$ ，由叠加性即得。

2. 求频谱

$$X(j\omega) = u(\omega)$$

的傅里叶反变换 $x(t)$ 为 _____。

解答：

$$\frac{1}{2} \delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$$

由 $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ ，取对偶性：若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 则 $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。得 $u(-\omega) \leftrightarrow \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{j2\pi t}$ 。再反转频域 $\omega \rightarrow -\omega$ （对应时域 $t \rightarrow -t$ ），即得 $u(\omega)$ 的逆变换为 $\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$ （ δ 函数为偶函数不变，第二项变号）。也可直接计算 $\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{j\omega t} d\omega$ 。

3. 设某一周期锯齿脉冲信号的傅里叶级数的系数为 a_k ，当 $k \rightarrow \infty$ 时， $a_k \rightarrow$ _____。

解答：

锯齿波含跳变断点（一阶不连续），傅里叶级数系数 $a_k \propto 1/k$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时 $a_k \rightarrow 0$ 。跳变幅度越大，系数衰减越慢（ $O(1/k)$ ）。

4. 设信号 $x(t)$ 的频带为 B ，则 $x(2t)$ 的频带为 _____。

解答：

$$2B$$

时域压缩 $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$ 。 $x(2t)$ 的频谱压缩为原来的 $1/2$ （展宽 2 倍），非零区间 $|\omega/2| < B \Rightarrow |\omega| < 2B$ 。

5. 因果连续时间 LTI 系统 $H(j\omega)$ 对 $u(t)$ 的稳态响应为 _____。

解答：

$$H(0)u(t) \quad (\text{或常数 } H(0))$$

阶跃信号 $u(t)$ 的直流分量对应 $\omega = 0$ ，稳态输出为 $H(j0) = H(0)$ 乘以直流增益。也可直接用终值定理： $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot H(s) \cdot \frac{1}{s} = H(0)$ 。

6. 信号在时域拥有的总能量，等于其频谱在频域内能量的 _____。

解答：

$$\frac{1}{2\pi} \text{ 倍}$$

帕塞瓦尔定理： $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ 。时域能量 = 频域能量 $\times \frac{1}{2\pi}$ 。

7. 当用傅里叶级数的有限项和来近似信号时，在信号的断点处存在 _____。

解答：

吉布斯现象 (Gibbs phenomenon)

以有限项傅里叶级数逼近有跳变断点的信号时，在断点附近出现过冲和振荡，且过冲幅度不随项数增加而消失（约 9% 的跳变幅度）。

8. 连续时间 LTI 系统对周期信号的响应是 _____。

解答：

周期信号（与输入同周期）

LTI 系统对周期信号的稳态响应仍是周期信号，基波周期与输入相同。系统仅改变各谐波分量的幅度和相位，不改变频率成分。

某 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 如图所示（系统框图为 $\delta_T(t) \rightarrow h(t) \rightarrow y(t)$ ）， $h(t)$ 的波形为对称矩形脉冲：

$$h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求该系统的频率响应。

解答：

频率响应 $H(j\omega)$ 是 $h(t)$ 的傅里叶变换：

$$H(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{j\omega} = \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

利用傅里叶变换定义，求下列信号的傅里叶变换或反变换。

1.

$$x(t) = e^{-2(t-2)} u(t-2)$$

求 $X(j\omega)$ 。

解答：

令 $\tau = t - 2$ ，则 $x(t) = e^{-2\tau} u(\tau) \Big|_{\tau=t-2}$ 。已知 $\mathcal{F}\{e^{-2t} u(t)\} = \frac{1}{2 + j\omega}$ ，由时移性质：

$$X(j\omega) = e^{-j2\omega} \cdot \frac{1}{2+j\omega} = \frac{e^{-j2\omega}}{2+j\omega}$$

2.

$$X(j\omega) = \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)]$$

求 $x(t)$ 。

解答：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega + 3\pi) + \delta(\omega - 3\pi)] e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2} [e^{-j3\pi t} + e^{j3\pi t}] = \cos(3\pi t)$$

对下列频域表示，求对应的连续时间信号。

1.

$$X(j\omega) = \frac{2 \sin(3(\omega - \pi))}{\omega - \pi}$$

解答：

记 $\nu = \omega - \pi$ ，则 $X(j\omega) = 2 \sin(3\nu)/\nu$ 。已知矩形脉冲 $\text{rect}(t/(2a))$ ($|t| < a$ 为 1) 的 FT 为 $2 \sin(a\omega)/\omega$ ，故 $2 \sin(3\nu)/\nu$ 的逆变换为 $\text{rect}(t/6)$ ($|t| < 3$ 为 1)。再由频移性质 $X(j(\omega - \omega_0)) \leftrightarrow e^{j\omega_0 t} x(t)$ ，取 $\omega_0 = \pi$ ：

$$x(t) = e^{j\pi t} [u(t+3) - u(t-3)]$$

2.

$$X(j\omega) = \cos(4\omega)$$

解答：

$\cos(4\omega) = \frac{1}{2}e^{j4\omega} + \frac{1}{2}e^{-j4\omega}$ 。逆变换：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{1}{2}(e^{j4\omega} + e^{-j4\omega})e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2}[\delta(t+4) + \delta(t-4)]$$

3.

$$X(j\omega) = \cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right)$$

解答：

$\cos\left(2\omega + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}e^{j2\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}e^{-j2\omega}$ 。逆变换：

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t+2) + \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t-2)$$

4.

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}, \quad |X(j\omega)| = |\omega|[u(\omega+1) - u(\omega-1)], \quad \theta(\omega) = -3\omega$$

解答：

$$X(j\omega) = |\omega|e^{-j3\omega} \cdot [u(\omega+1) - u(\omega-1)]。$$

时移性质： $X(j\omega) = G(j\omega)e^{-j3\omega} \leftrightarrow x(t) = g(t-3)$ ，其中 $g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{|\omega|[u(\omega+1) - u(\omega-1)]\}$ 。

利用偶对称性：

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega|e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-1}^0 (-\omega)e^{j\omega t} d\omega + \int_0^1 \omega e^{j\omega t} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \omega \cos(\omega t) d\omega = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\omega \sin(\omega t)}{t} + \frac{\cos(\omega t)}{t^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin t}{t} + \frac{\cos t - 1}{t^2} \right) \quad (t \neq 0), \quad g(0) = \frac{1}{2\pi} \end{aligned}$$

因此 $x(t) = g(t-3)$ 。

频域法求卷积及系统响应。

第一部分：利用卷积性质，用频域法求下列对应信号的卷积。

1.

$$x(t) = e^{-t}u(t), \quad h(t) = e^{-3t}u(t)$$

解答：

$$X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}。$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)} = \frac{1/2}{1+j\omega} - \frac{1/2}{3+j\omega}$$

$$\text{逆变换： } y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)。$$

2.

$$x(t) = te^{-t}u(t), \quad h(t) = e^{-3t}u(t)$$

解答：

由频域微分 $tx(t) \leftrightarrow j\frac{dX}{d\omega}$ ：

$$X(j\omega) = j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1+j\omega}\right) = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)} = \frac{-1/4}{1+j\omega} + \frac{1/2}{(1+j\omega)^2} + \frac{1/4}{3+j\omega}$$

$$\text{逆变换： } y(t) = \left[-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t}\right]u(t)。$$

3.

$$x(t) = u(t+1) - u(t-1), \quad h(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

解答：

$$X(j\omega) = H(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}。$$

$$Y(j\omega) = \left(\frac{2 \sin \omega}{\omega} \right)^2 = \frac{4 \sin^2 \omega}{\omega^2}$$

两相同矩形脉冲（宽度 2）的卷积为三角形脉冲（宽度 4，高度 2）：

$$y(t) = (2 - |t|)[u(t+2) - u(t-2)]$$

第二部分： 某因果 LTI 系统的频率响应为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$ 。若对于某一输入 $x(t)$ ，其输出为 $y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ ，求 $x(t)$ 。

解答：

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

$$X(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)} = \left(\frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 4} \right) (j\omega + 3) = 1 - \frac{j\omega + 3}{j\omega + 4} = \frac{1}{j\omega + 4}$$

逆变换： $x(t) = e^{-4t}u(t)$ 。

某因果 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

① 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解答：

对方程取傅里叶变换（令 $s = j\omega$ ）：

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (s + 1)X(s) \Rightarrow H(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)}$$

部分分式:

$$\frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{-1}{s + 2} + \frac{2}{s + 3}$$

(验证: $-1(s + 3) + 2(s + 2) = -s - 3 + 2s + 4 = s + 1$ 。√)

$$h(t) = [2e^{-3t} - e^{-2t}]u(t)$$

② 若 $x(t) = te^{-t}u(t)$, 求系统响应。

解答:

$$X(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}。$$

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s + 1}{(s + 2)(s + 3)} \cdot \frac{1}{(s + 1)^2} = \frac{1}{(s + 2)(s + 3)(s + 1)}$$

设 $\frac{1}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s + 3}。$

$$1 = A(s + 2)(s + 3) + B(s + 1)(s + 3) + C(s + 1)(s + 2)。$$

$$s = -1: 1 = A \cdot 1 \cdot 2 \Rightarrow A = 1/2。$$

$$s = -2: 1 = B \cdot (-1) \cdot 1 \Rightarrow B = -1。$$

$$s = -3: 1 = C \cdot (-2) \cdot (-1) \Rightarrow C = 1/2。$$

$$Y(s) = \frac{1/2}{s + 1} - \frac{1}{s + 2} + \frac{1/2}{s + 3}$$

$$y(t) = \left[\frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right] u(t)$$

③ 若 $x(t) = e^{-2t}u(t)$, 求系统响应。

解答:

$$X(s) = \frac{1}{s+2}。$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}$$

$$s+1 = A(s+2)^2 + B(s+3)(s+2) + C(s+3)。$$

$$s = -3: -2 = A \cdot 1 \Rightarrow A = -2。$$

$$s = -2: -1 = C \cdot 1 \Rightarrow C = -1。$$

$$s = 0: 1 = 4A + 6B + 3C = -8 + 6B - 3 \Rightarrow 6B = 12 \Rightarrow B = 2。$$

$$Y(s) = \frac{-2}{s+3} + \frac{2}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$y(t) = [-2e^{-3t} + 2e^{-2t} - te^{-2t}]u(t)$$

④ 若

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos(100\pi kt)$$

求系统响应。

解答:

由 LTI 系统对正弦信号的稳态响应性质:

$$y(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k |H(j \cdot 100\pi k)| \cos(100\pi kt + \angle H(j \cdot 100\pi k))$$

$$\text{其中 } H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}:$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}}, \quad \angle H(j\omega) = \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{3}$$

$k = 0$ ($\omega = 0$): $H(j0) = 1/6$, 该项输出为 $1/6$ 。

某因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

① 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

解答：

对方程取 DTFT：

$$Y(e^{j\omega})\left(1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}\right) = X(e^{j\omega})(1 - e^{-j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

② 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解答：

用 z 变换。 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$ 。分母因式分解：

$$1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2} = 0 \Rightarrow 6z^2 + z - 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}$$

部分分式：设 $H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$ 。

$$1 - z^{-1} = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})。$$

$$z^{-1} = 3: -2 = A \cdot \frac{5}{2} \Rightarrow A = -\frac{4}{5}。$$

$$z^{-1} = -2: 3 = B \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow B = \frac{9}{5}。$$

$$H(z) = -\frac{4/5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9/5}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$h[n] = \left[-\frac{4}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{9}{5} \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right] u[n]$$

③ 求该系统对输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n]$ 的响应。

解答：

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}。$$

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

部分分式：设 $Y(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}。$

通分后分子：

$$(1 - z^{-1}) = A(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + C(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$$

$$z^{-1} = 3: 1 - 3 = -2 = A(1 + \frac{3}{2})(1 - \frac{3}{4}) = A \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{8}A \Rightarrow A = -\frac{16}{5}。$$

$$z^{-1} = -2: 1 + 2 = 3 = B(1 + \frac{2}{3})(1 + \frac{2}{4}) = B \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{5}{2}B \Rightarrow B = \frac{6}{5}。$$

$$z^{-1} = 4: 1 - 4 = -3 = C(1 - \frac{4}{3})(1 + \frac{4}{2}) = C \cdot (-\frac{1}{3}) \cdot 3 = -C \Rightarrow C = 3。$$

$$Y(z) = -\frac{16/5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6/5}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$y[n] = \left[-\frac{16}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{6}{5} \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3 \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u[n]$$

某离散时间 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n]$, 频率响应为 $H(e^{j\omega})$, 且具有以下性质:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \rightarrow g[n]$$

其中 $g[n] = 0$ (当 $n \geq 2$ 和 $n < 0$);

$$H(e^{j\pi/2}) = 1, \quad H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$$

① 求 $h[n]$ 。

解答:

$g[n]$ 仅在 $n = 0, 1$ 处非零, 设 $g[n] = a\delta[n] + b\delta[n-1]$ 。

$$G(e^{j\omega}) = a + be^{-j\omega}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}。$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{G(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = (a + be^{-j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = a + \left(b - \frac{a}{4}\right)e^{-j\omega} - \frac{b}{4}e^{-j2\omega}$$

由 $H(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega-\pi)})$: 当 $e^{-j(\omega-\pi)} = -e^{-j\omega}$, $e^{-j2(\omega-\pi)} = e^{-j2\omega}$ 。条件要求 H 中 $e^{-j\omega}$ 项系数为零 (否则 $H(e^{j(\omega-\pi)})$ 中该项变号不相等), 故 $b - \frac{a}{4} = 0$, 即 $b = \frac{a}{4}$ 。

由 $H(e^{j\pi/2}) = 1$ ($e^{-j\pi/2} = -j$, $e^{-j\pi} = -1$):

$$H(e^{j\pi/2}) = a - \frac{b}{4}(-1) = a + \frac{b}{4} = 1$$

代入 $b = a/4$: $a + \frac{a}{16} = \frac{17a}{16} = 1 \Rightarrow a = \frac{16}{17}$, $b = \frac{4}{17}$ 。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}e^{-j2\omega}, \quad h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$$

② 求该系统的差分方程。

解答:

$H(z) = \frac{16}{17} - \frac{1}{17}z^{-2}$ 。 $17Y(z) = 16X(z) - z^{-2}X(z)$ 。 逆变换:

$$17y[n] = 16x[n] - x[n-2]$$

③ 求系统对 $u[n]$ 的响应。

解答：

$$y[n] = h[n] * u[n] = \frac{16}{17}u[n] - \frac{1}{17}u[n-2]$$

展开：

$$y[n] = \begin{cases} \frac{16}{17}, & n = 0, 1 \\ \frac{15}{17}, & n \geq 2 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

某离散因果 LTI 系统的方框图由两个子系统级联而成：

- 左侧子系统： 设第一个加法器的输出节点信号为 $v_1[n]$ ，级联中间信号为 $w[n]$ ，满足：

$$\begin{cases} v_1[n] = x[n] + \frac{5}{6}v_1[n-1] - \frac{1}{6}v_1[n-2] \\ w[n] = v_1[n] - \frac{1}{4}v_1[n-1] \end{cases}$$

- 右侧子系统： 设第一个加法器的输出节点信号为 $v_2[n]$ ，系统最终输出为 $y[n]$ ，满足：

$$\begin{cases} v_2[n] = w[n] + \frac{1}{4}v_2[n-1] \\ y[n] = v_2[n] - v_2[n-1] \end{cases}$$

① 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

解答：

分别对两子系统做 z 变换。

$$\begin{aligned} \text{左侧: } V_1(z) &= X(z) + \frac{5}{6}z^{-1}V_1(z) - \frac{1}{6}z^{-2}V_1(z) \Rightarrow V_1(z) = \frac{X(z)}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} \circ W(z) \\ &= V_1(z)(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) \circ \end{aligned}$$

$$H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$$

$$\text{右侧: } V_2(z) = W(z) + \frac{1}{4}z^{-1}V_2(z) \Rightarrow V_2(z) = \frac{W(z)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \circ Y(z) = V_2(z)(1 - z^{-1}) \circ$$

$$H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

级联总传递函数（公因子 $1 - \frac{1}{4}z^{-1}$ 零极点对消）：

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}$$

频率响应：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

② 求该系统的差分方程。

解答：

$$\text{由 } H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} :$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}\right) = X(z)(1 - z^{-1})$$

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

③ 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

解答：

分母因式分解（同差分方程题）：

$$1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$$

部分分式：设 $\frac{1 - z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$ 。

$$1 - z^{-1} = A(1 - \frac{1}{3}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2}z^{-1})。$$

$$z^{-1} = 2: 1 - 2 = -1 = A(1 - \frac{2}{3}) = \frac{1}{3}A \Rightarrow A = -3。$$

$$z^{-1} = 3: 1 - 3 = -2 = B(1 - \frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}B \Rightarrow B = 4。$$

$$H(z) = -\frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$h[n] = \left[-3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u[n]$$

(验证： $h[0] = -3 + 4 = 1$, $H(z)|_{z \rightarrow \infty} = 1$, 一致。✓)